第一阶段-STM32-阶段 4

25 年 11 月 24 日-25 年 11 月 30 日，STM32 编码器电机使用，PID 算法学习，使用 VOFA+调参

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

STM32—VOFA+



简介：VOFA+是一个很好用的软件。它可以是串口助手，也可以是数据显示器，它甚至可以在线调参。VOFA-Plus 上位机 | VOFA-Plus 上位机，这里是下载地址，或者上浏览器搜也能搜到。关于其如何使用，可以找找相关视频，也鼓励大家自行探索。

STM32—编码器电机

简介：电机就是给电就转的东西。给的电越多，转的就越快。磁编码器就是一个轮盘，里面有刻度，转到某个特定的位置就可以输出一次电平用于计数，这样就可以计算速度。将两者结合在一起就是编码器电机。

STM32—PID

简介：PID 是一种算法，运用广泛。实质来说就是一种反馈算法，根据反馈值不断地去靠近目标值且理想情况下是最快的。PID 分为 P 项，I 项，D 项，各司其职。P 用于主动靠近，I 用于消除稳态误差，D 用于增大阻尼。

<==========>

任务：

使用 PID 算法稳定编码器电机速度。

具体要求：

有至少一个外部输入可以设置编码器电机目标速度；

编码器电机当前实时速度需要显示在 VOFA+上，用波形图显示而非一般串口；

编码器电机实时速度和目标值需要显示在 OLED 或其他显示屏上；

写在同一个工程中，检查之前烧录好，线连接好。

<==========>

25 年 11 月 30 日（周天）下午两点到六点到实验室检查打分。带上你的成品电路和电脑，必要时可能会检查代码。